

# Teoria del Explorador Sprott

Documento compilado para la pestana *Explorador Sprott > Teoria*.

## Contents

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Fuente y alcance</b>                     | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Idea central</b>                         | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>De reglas simples a formas complejas</b> | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Mapas polinomiales</b>                   | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Flujos polinomiales</b>                  | <b>2</b> |
| <b>6</b> | <b>Codigos compactos</b>                    | <b>5</b> |
| 6.1      | Family letters . . . . .                    | 5        |
| <b>7</b> | <b>Busqueda automatica</b>                  | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Reproduccion de figuras</b>              | <b>5</b> |

## Fuente y alcance

La referencia principal es el libro de Julien C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* [1], junto con el manuscrito oficial que Sprott mantiene en su sitio de la University of Wisconsin [2]. Tambien se cita la galeria oficial de Sprott [3] y su articulo sobre flujos caoticos simples [4].

Chaos Toolbox no redistribuye figuras, ejecutables, diccionarios ni codigo historico de Sprott. Las graficas de este documento son generadas localmente por la toolbox con ecuaciones y parametros indicados.

## Idea central

Sprott presenta el caos como una combinacion de determinismo, sensibilidad a condiciones iniciales y acotamiento no trivial. Dos estados iniciales cercanos pueden separarse de forma aproximadamente exponencial:

$$\|x_n - y_n\| \approx \|x_0 - y_0\|e^{\lambda n}.$$

Para la exploracion computacional esto implica una regla de lectura:

- una figura visualmente atractiva no prueba caos;
- una trayectoria irregular corta tampoco basta;
- un candidato util debe conservar codigo, ecuaciones, parametros, transitorio, grafica y diagnosticos.

## De reglas simples a formas complejas

El ejemplo didactico basico es la ecuacion logistica:

$$x_{n+1} = Rx_n(1 - x_n).$$

Al variar  $R$ , la orbita pasa de punto fijo a ciclos periodicos, duplicaciones de periodo y regiones caoticas con ventanas periodicas.

## Mapas polinomiales

Un mapa discreto calcula directamente el siguiente estado:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad F_i(x) = \sum_j c_{ij}m_j(x).$$

En dos dimensiones, cada iteracion produce un punto del plano. La no linealidad puede contraer areas en unas direcciones y estirar en otras, generando objetos que tienen mas detalle que una curva simple pero no llenan todo el plano.

## Flujos polinomiales

Un flujo continuo define derivadas:

$$\dot{x} = F(x), \quad x(t+h) \approx x(t) + hF(x(t)).$$

El capitulo de campos y flujos del libro conecta esta idea con Lorenz y Rossler. Como ejemplo teorico, Sprott da un sistema tridimensional de cinco terminos:

$$x' = yz, \quad y' = x - y, \quad z' = 1 - xy.$$

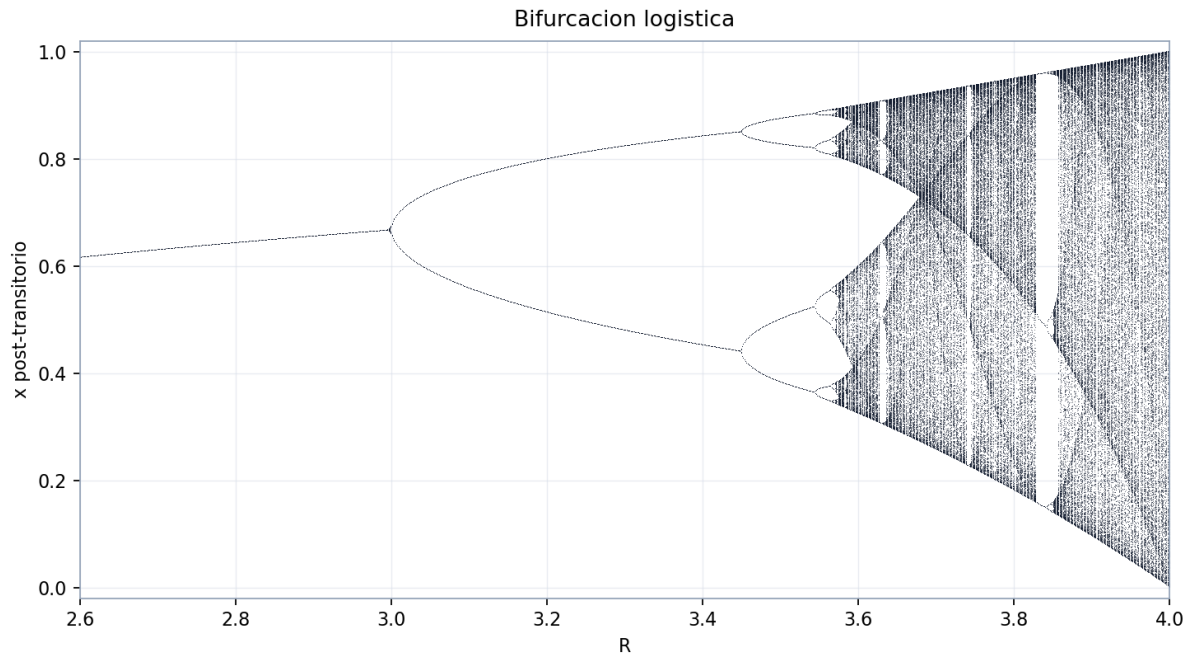


Figure 1: Bifurcacion logistica generada por Chaos Toolbox con 1000 valores de  $R$ , 1200 iteraciones por valor y descarte de 700 iteraciones transitorias.

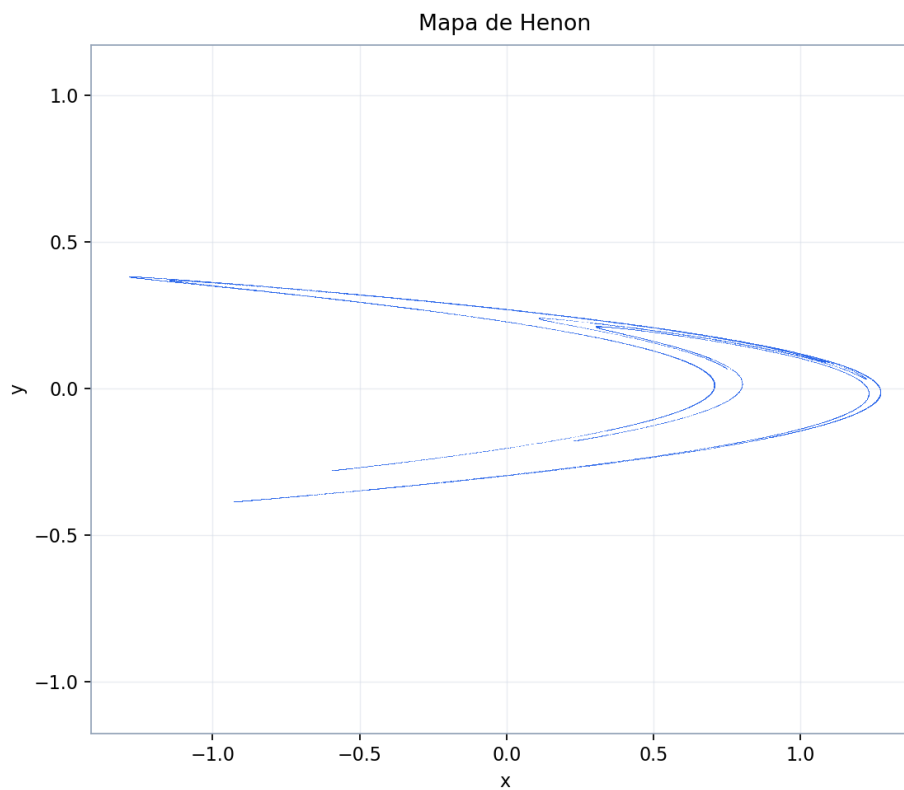


Figure 2: Mapa de Henon generado con  $x' = 1 - 1.4x^2 + y$ ,  $y' = 0.3x$ , 26000 iteraciones y descarte de 1000.

Flujo Sprott 3D de cinco terminos

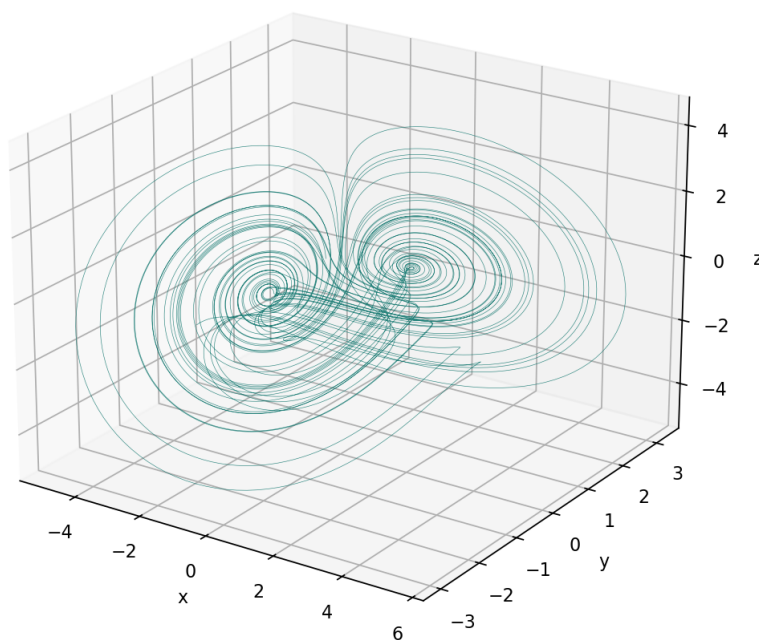


Figure 3: Flujo 3D de cinco terminos citado por Sprott, integrado con RK4,  $h = 0.01$ , 60000 pasos y descarte de 10000.

## Codigos compactos

El programa historico de Sprott codificaba familias de ecuaciones y coeficientes en cadenas compactas. La reimplementacion educativa conserva esa idea: la primera letra selecciona familia, dimension, tipo y orden; las letras siguientes se leen como coeficientes.

$$c = \frac{\text{ord}(\chi) - 77}{10}.$$

Asi,  $\chi = M$  produce  $c = 0$ ; letras antes de  $M$  producen coeficientes negativos; letras despues de  $M$  producen coeficientes positivos.

## Family letters

| Letras | Tipo                 | Dimension | Ordenes    |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| A–D    | mapa polinomial      | 1         | 2, 3, 4, 5 |
| E–H    | mapa polinomial      | 2         | 2, 3, 4, 5 |
| I–L    | mapa polinomial      | 3         | 2, 3, 4, 5 |
| M–P    | mapa polinomial      | 4         | 2, 3, 4, 5 |
| Q–T    | flujo polinomial     | 3         | 2, 3, 4, 5 |
| U–X    | flujo polinomial     | 4         | 2, 3, 4, 5 |
| Y–Z    | funciones especiales | pendiente | pendiente  |

Dentro de cada grupo de cuatro letras, la primera letra significa orden 2, la segunda orden 3, la tercera orden 4 y la cuarta orden 5.

## Busqueda automatica

El patron de busqueda de Sprott es experimental: generar muchas reglas simples, simularlas, descartar las triviales y estudiar las candidatas. En esta app el boton *Buscar candidato* aplica filtros rapidos:

- rechaza trayectorias divergentes o con valores no finitos;
- rechaza colapso a punto fijo;
- marca como baja complejidad las colas con poca dispersion o muchos estados repetidos;
- etiqueta como **candidate\_chaotic** solo a una trayectoria acotada y no colapsada.

Esa etiqueta no es una demostracion de caos. Para afirmar caos hacen falta diagnosticos mas fuertes, por ejemplo exponentes de Lyapunov, espectro, secciones, dimension y pruebas de sensibilidad con integracion mas larga.

## Reproduccion de figuras

Desde la raiz del repositorio:

```
python assets/sprott/generate_theory_figures.py
```

El script escribe las imagenes en `assets/sprott/images/` y usa parametros fijos para que este PDF sea reproducible.

## References

- [1] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.
- [2] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, manuscrito oficial en línea, University of Wisconsin, <https://sprott.physics.wisc.edu/fractals/booktext/SABOOK.HTM>.
- [3] J. C. Sprott, *Sprott's Fractal Gallery*, University of Wisconsin, <https://sprott.physics.wisc.edu/FRACTALS.HTM>.
- [4] J. C. Sprott, "Some simple chaotic flows," *Physical Review E*, vol. 50, pp. R647–R650, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.50.R647>.